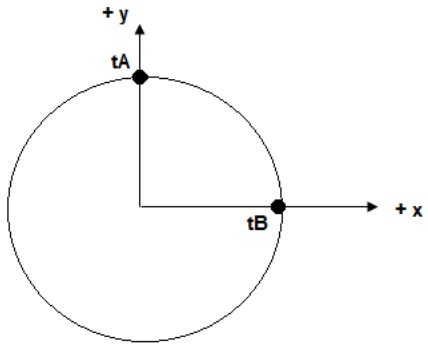
## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 24-8-21

### 1° BONUS DE VIDEOS DE CLASE

TEMA 1

Un movil describe una trayectoria semicircular de radio *R= 1m*, demorando *1s* para ir desde el punto **A** al punto **B**. En todo el movimiento el módulo de la velocidad $|\vec{v}|$ es constante e igual a *1 m/s*. Indical cual de las opciones es la correcta:



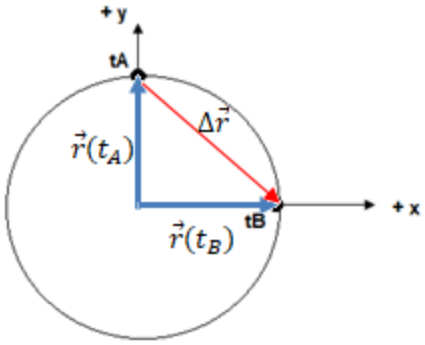

| OPCIONES | $\vec{r}(t_A)$ | $\vec{r}(t_B)$ | $\Delta\vec{r}$ $t_A \to t_B$ | $\vec{V}m$ $t_A \to t_B$ | $\vec{v}(t_A)$ | $\vec{v}(t_B)$ | $\vec{a}m$ $t_A \to t_B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ( 0; 1 ) | ( 1; 0 ) | ( -1; -1 ) | ( -1; -1 ) | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; -1 ) |
| B | ( 0; 1 ) | ( 1; 0 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; -1 ) |
| C | ( 0; 1 ) | ( 1; 0 ) | (- 1; 1 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; -1 ) |
| D | ( 0; 1 ) | ( 1; 0 ) | (-1; 1 ) | ( -1; 1 ) | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; -1 ) |
| E | ( 0; 1 ) | ( 1; 0 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( 1; -1 ) |
| F | ( 0; 1 ) | ( 1; 0 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; -1 ) | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; 1 ) |
| G | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | | | | | |

**Resolución**

**Vector posicion $\vec{r}(t)$** Es el vector que, aplicado en el origen del SR, apunta a la posición que ocupa la partícula (cuerpo u objeto) en un determinado instante de tiempo $t$.

**Vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$** es el vector que mide el cambio de posición que experimenta la partícula entre los instantes de tiempo $t1$ y $t2$. La forma matemática que asume $\Delta\vec{r}$ de acuerdo a su definición es $\underset{t_1 \to t_2}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$

En la imagen se muestra la representacion de los vectores $\vec{r}(t_A)$ , $\vec{r}(t_B)$ y $\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}$



Dado que el móvil describe una trayectoria semicircular de radio *R= 1m*, entonces:

$\vec{r}(t_A) = (\,0; 1)$

$\vec{r}(t_B) = (\,1; 0)$

$$\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A) = (1; 0) - (0; 1) = (1;\ -1)$$

**Vector velocidad media** $\boldsymbol{\vec{V}m}$ en un intervalo de tiempo, es el vector que resulta del cociente entre el vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$ y el intervalo de tiempo $\Delta t$ considerado, según la siguiente expresión matemática:

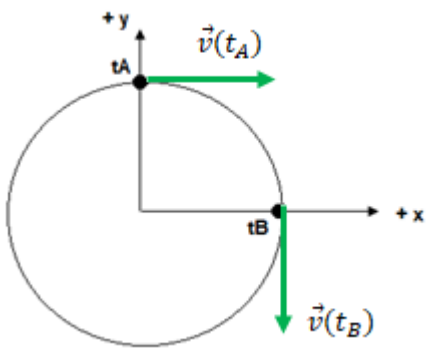
$$\underset{t \to t+\Delta t}{\vec{V}_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Por lo tanto, para el problema a resolver:

$$\underset{tA \to tB}{\vec{V}_m} = \frac{\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}}{\Delta t} = \frac{(1;\ -1)}{1} = \quad (1;\ -1)$$

**Velocidad instantánea** $\boldsymbol{\vec{v}(t)}$**:** Como todo vector, $\vec{v}(t)$ tiene tres componentes que dan lugar a tres magnitudes que lo caracterizan: módulo, dirección y sentido

a) **Dirección:** es la de la tangente geométrica en el punto a la trayectoria, como se representa en el gráfico.
b) **Sentido:** el sentido del vector velocidad instantánea $\vec{v}(t)$ es el del movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria
c) **Módulo**: El módulo surge de la expresión matemática $|\vec{v}(t)| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t}$ , el enunciado del problema indica que $|\vec{v}| = 1m/s$ y es constante




Por lo tanto:

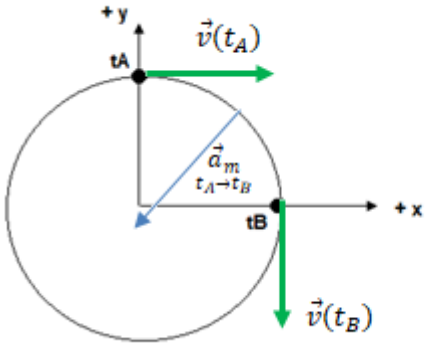
$\vec{v}(t_A) = (\,1; 0)$

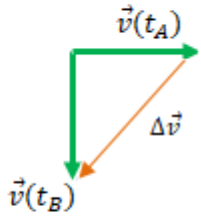
$\vec{v}(t_B) = (\,0; -1)$

**Aceleración media** $\boldsymbol{\vec{a}_m}$**:** Se define al vector *aceleración media* $\vec{a}_m$ en un intervalo de tiempo $\Delta t$ como el vector que resulta de realizar el cociente entre el vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ y el intervalo $\Delta t$ considerado.

$$\underset{t_A \to t_B}{\vec{a}_m} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_B) - \vec{v}(t_A)}{\Delta t} = \frac{(\,0; -1) - (\,1; 0)}{1} = (\,-1; -1)$$

$\vec{a}_m$ es un vector que posee la dirección y el sentido de $\Delta\vec{v}$. Así, para representar $\vec{a}_m$ conviene realizar un gráfico auxiliar en el cual se pueda visualizar $\Delta\vec{v}$ que es quien da lugar a $\vec{a}_m$. La forma de representar al vector $\Delta\vec{v}$ es dibujando a los vectores velocidad que lo conforman con un origen en común. La figura muestra el gráfico auxiliar mencionado, en donde se han transportado las velocidades correspondientes a los instantes $t_A$ y $t_B$ a un origen en común a los efectos de poder obtener el vector $\Delta\vec{v}$. Este gráfico auxiliar, permite determinar la dirección y el sentido del vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ que da origen a la dirección y sentido del vector $\vec{a}_m$.



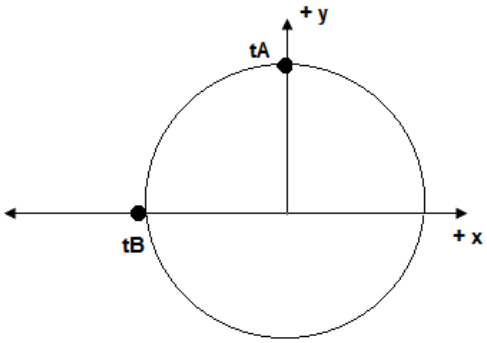



## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 24-8-21

### 1° BONUS DE VIDEOS DE CLASE

TEMA 2

Un móvil describe una trayectoria semicircular de radio R= 1m, demorando 1s para ir desde el punto **A** al punto **B**. En todo el movimiento el módulo de la velocidad $|\vec{v}|$ es constante e igual a 1 m/s. Indical cual de las opciones es la correcta:



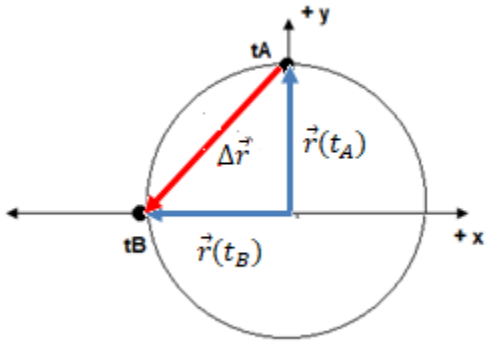

| OPCIONES | $\vec{r}(t_A)$ | $\vec{r}(t_B)$ | $\Delta\vec{r}$ $t_A \to t_B$ | $\vec{V}m$ $t_A \to t_B$ | $\vec{v}(t_A)$ | $\vec{v}(t_B)$ | $\vec{a}m$ $t_A \to t_B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ( 0; 1) | (-1; 0 ) | (- 1; 1) | ( -1; 1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| B | ( 0; 1) | (-1; 0 ) | ( 1; -1) | ( -1; -1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| C | ( 0; 1) | (-1; 0 ) | (- 1; -1) | ( 1; 1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| D | ( 0; 1) | (-1; 0 ) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | (1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; 1 ) |
| E | ( 0; 1) | (-1; 0 ) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( -1; -1 ) |
| F | ( 0; 1) | (-1; 0 ) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| G | NINGUNA DE LA OPCIONES ES CORRECTA | | | | | | |

**Resolución**

**Vector posicion $\vec{r}(t)$** Es el vector que, aplicado en el origen del SR, apunta a la posición que ocupa la partícula (cuerpo u objeto) en un determinado instante de tiempo $t$.

**Vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$** es el vector que mide el cambio de posición que experimenta la partícula entre los instantes de tiempo $t1$ y $t2$. La forma matemática que asume $\Delta\vec{r}$ de acuerdo a su definición es $\underset{t_1 \to t_2}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$

En la imagen se muestra la representacion de los vectores $\vec{r}(t_A)$ , $\vec{r}(t_B)$ y $\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}$



Dado que el movil describe una trayectoria semicircular de radio *R= 1m*, entonces:

$\vec{r}(t_A) = (\,0; 1)$

$\vec{r}(t_B) = (-1; 0)$

$$\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A) = (-1; 0) - (0; 1) = (-1;\ -1)$$

**Vector velocidad media** $\boldsymbol{\vec{V}m}$ en un intervalo de tiempo, es el vector que resulta del cociente entre el vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$ y el intervalo de tiempo $\Delta t$ considerado, según la siguiente expresión matemática:

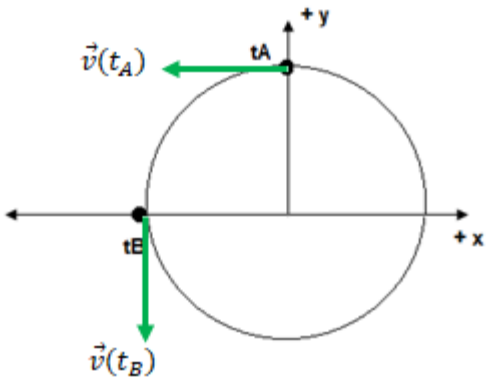
$$\underset{t \to t+\Delta t}{\vec{V}_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Por lo tanto,

$$\underset{tA \to tB}{\vec{V}_m} = \frac{\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}}{\Delta t} = \frac{(-1;\ -1)}{1} = \quad (-1;\ -1)$$

**Velocidad instantánea** $\boldsymbol{\vec{v}(t)}$**:** Como todo vector, $\vec{v}(t)$ tiene tres componentes que dan lugar a tres magnitudes que lo caracterizan: módulo, dirección y sentido

a) **Dirección:** es la de la tangente geométrica en el punto a la trayectoria, como se representa en el gráfico.
b) **Sentido:** el sentido del vector velocidad instantánea $\vec{v}(t)$ es el del movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria
c) **Módulo**: El módulo surge de la expresión matemática $|\vec{v}(t)| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t}$ , el enunciado del problema indica que $|\vec{v}| = 1m/s$ y es constante




Por lo tanto:

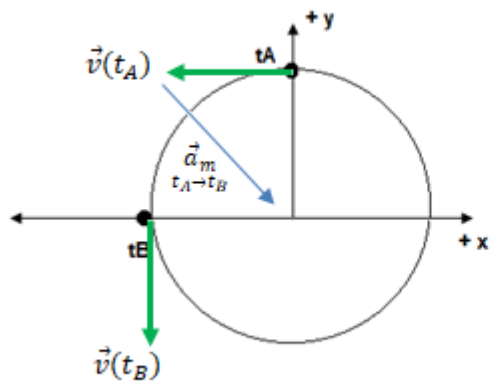
$\vec{v}(t_A) = (-\,1; 0)$

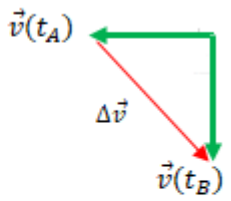
$\vec{v}(t_B) = (\,0; -1)$

**Aceleración media** $\boldsymbol{\vec{a}_m}$**:** Se define al vector *aceleración media* $\vec{a}_m$ en un intervalo de tiempo $\Delta t$ como el vector que resulta de realizar el cociente entre el vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ y el intervalo $\Delta t$ considerado.

$$\underset{t_A \to t_B}{\vec{a}_m} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_B) - \vec{v}(t_A)}{\Delta t} = \frac{(\,0; -1) - (-\,1; 0)}{1} = (\,1; -1)$$

$\vec{a}_m$ es un vector que posee la dirección y el sentido de $\Delta\vec{v}$. Así, para representar $\vec{a}_m$ conviene realizar un gráfico auxiliar en el cual se pueda visualizar $\Delta\vec{v}$ que es quien da lugar a $\vec{a}_m$. La forma de representar al vector $\Delta\vec{v}$ es dibujando a los vectores velocidad que lo conforman con un origen en común. La figura muestra el gráfico auxiliar mencionado, en donde se han transportado las velocidades correspondientes a los instantes $t_A$ y $t_B$ a un origen en común a los efectos de poder obtener el vector $\Delta\vec{v}$. Este gráfico auxiliar, permite determinar la dirección y el sentido del vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ que da origen a la dirección y sentido del vector $\vec{a}_m$.



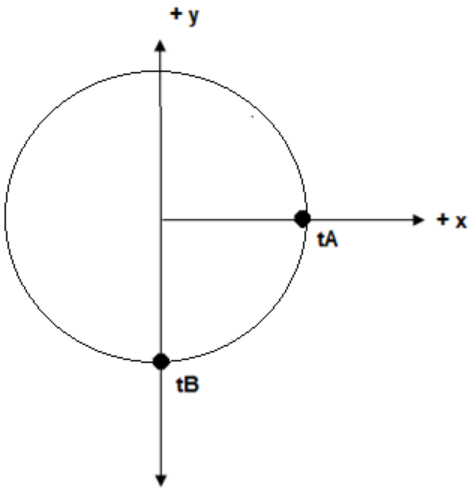



## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 24-8-21

### 1° BONUS DE VIDEOS DE CLASE

TEMA 3

Un móvil describe una trayectoria semicircular de radio R= 1m, demorando 1s para ir desde el punto **A** al punto **B**. En todo el movimiento el módulo de la velocidad $|\vec{v}|$ es constante e igual a 1 m/s. Indical cual de las opciones es la correcta:



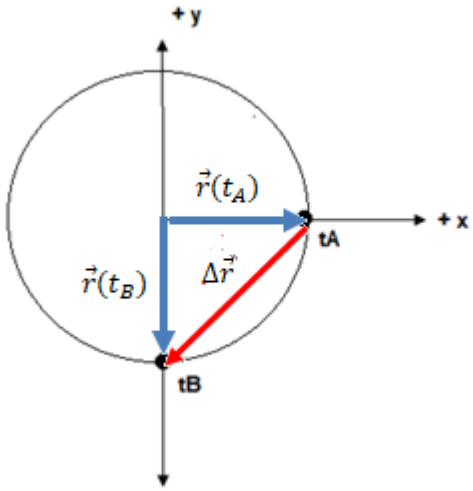

| OPCIONES | $\vec{r}(t_A)$ | $\vec{r}(t_B)$ | $\Delta\vec{r}$ $t_A \to t_B$ | $\vec{V}m$ $t_A \to t_B$ | $\vec{v}(t_A)$ | $\vec{v}(t_B)$ | $\vec{a}m$ $t_A \to t_B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; -1 ) | ( -1; -1 ) | ( 0; -1 ) | ( -1; 0 ) | ( -1; 1 ) |
| B | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | (- 1; 1) | ( -1; 1) | ( 0; -1 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| C | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | ( 1; -1) | ( -1; -1) | ( 0; -1 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| D | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | (- 1; -1) | ( 1; 1) | ( 0; -1 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| E | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | (1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; 1 ) |
| F | ( 1; 0 ) | ( 0; -1 ) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( -1; 1 ) |
| G | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | | | | | |

**Resolución**

**Vector posicion $\vec{r}(t)$** Es el vector que, aplicado en el origen del SR, apunta a la posición que ocupa la partícula (cuerpo u objeto) en un determinado instante de tiempo $t$.

**Vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$** es el vector que mide el cambio de posición que experimenta la partícula entre los instantes de tiempo $t1$ y $t2$. La forma matemática que asume $\Delta\vec{r}$ de acuerdo a su definición es $\underset{t_1 \to t_2}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$

En la imagen se muestra la representacion de los vectores $\vec{r}(t_A)$ , $\vec{r}(t_B)$ y $\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}$




Dado que el móvil describe una trayectoria semicircular de radio *R= 1m*, entonces:

$\vec{r}(t_A) = (\,1; 0)$

$\vec{r}(t_B) = (\,0; -1)$

$$\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A) = (0; -1) - (1; 0) = (-1;\ -1)$$

**Vector velocidad media** $\vec{\boldsymbol{V}}\boldsymbol{m}$ en un intervalo de tiempo, es el vector que resulta del cociente entre el vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$ y el intervalo de tiempo $\Delta t$ considerado, según la siguiente expresión matemática:

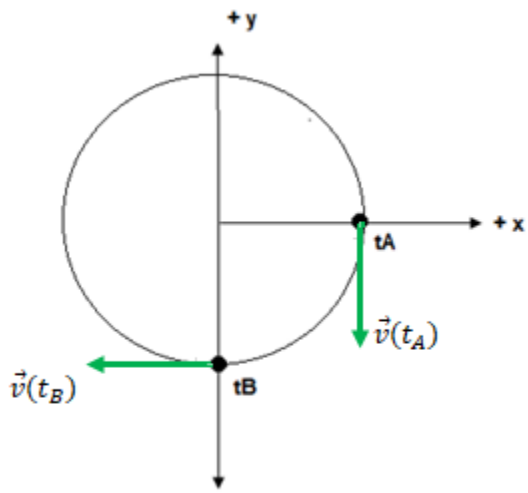
$$\underset{t \to t+\Delta t}{\vec{V}_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Por lo tanto, para el problema a resolver:

$$\underset{tA \to tB}{\vec{V}_m} = \frac{\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}}{\Delta t} = \frac{(-1;\ -1)}{1} = \quad (-1;\ -1)$$

**Velocidad instantánea** $\vec{\boldsymbol{v}}(\boldsymbol{t})$**:** Como todo vector, $\vec{v}(t)$ tiene tres componentes que dan lugar a tres magnitudes que lo caracterizan: módulo, dirección y sentido

a) **Dirección:** es la de la tangente geométrica en el punto a la trayectoria, como se representa en el gráfico.
b) **Sentido:** el sentido del vector velocidad instantánea $\vec{v}(t)$ es el del movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria
c) **Módulo**: El módulo surge de la expresión matemática $|\vec{v}(t)| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t}$ , el enunciado del problema indica que $|\vec{v}| = 1m/s$ y es constante



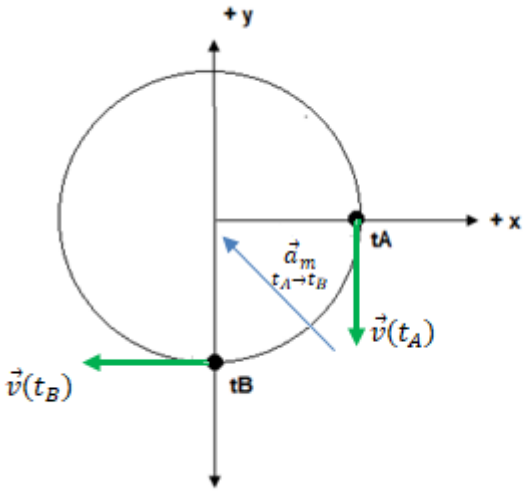

Por lo tanto:
$\vec{v}(t_A) = (\,0; -1)$

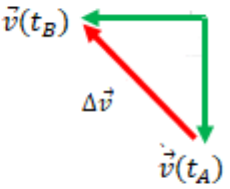
$\vec{v}(t_B) = (\,-1; 0)$

**Aceleración media $\vec{a}_m$:** Se define al vector *aceleración media* $\vec{a}_m$ en un intervalo de tiempo $\Delta t$ como el vector que resulta de realizar el cociente entre el vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ y el intervalo $\Delta t$ considerado.

$$\vec{a}_{m_{t_A \to t_B}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_B) - \vec{v}(t_A)}{\Delta t} = \frac{(-1; 0) - (\,0; -1)}{1} = (\,-1; 1)$$

$\vec{a}_m$ es un vector que posee la dirección y el sentido de $\Delta\vec{v}$. Así, para representar $\vec{a}_m$ conviene realizar un gráfico auxiliar en el cual se pueda visualizar $\Delta\vec{v}$ que es quien da lugar a $\vec{a}_m$. La forma de representar al vector $\Delta\vec{v}$ es dibujando a los vectores velocidad que lo conforman con un origen en común. La figura muestra el gráfico auxiliar mencionado, en donde se han transportado las velocidades correspondientes a los instantes $t_A$ y $t_B$ a un origen en común a los efectos de poder obtener el vector $\Delta\vec{v}$. Este gráfico auxiliar, permite determinar la dirección y el sentido del vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ que da origen a la dirección y sentido del vector $\vec{a}_m$.



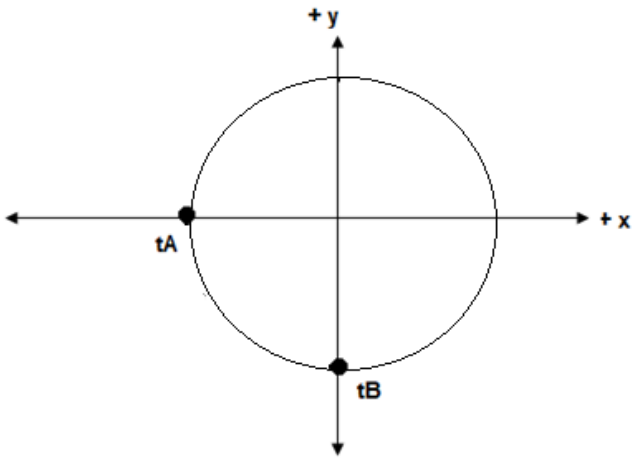



## Física 1 turno mañana - 2° cuatrimestre 24-8-21

### 1° BONUS DE VIDEOS DE CLASE

TEMA 4

Un movil describe una trayectoria semicircular de radio *R= 1m*, demorando *1s* para ir desde el punto **A** al punto **B**. En todo el movimiento el módulo de la velocidad $|\vec{v}|$ es constante e igual a *1 m/s*. Indical cual de las opciones es la correcta:



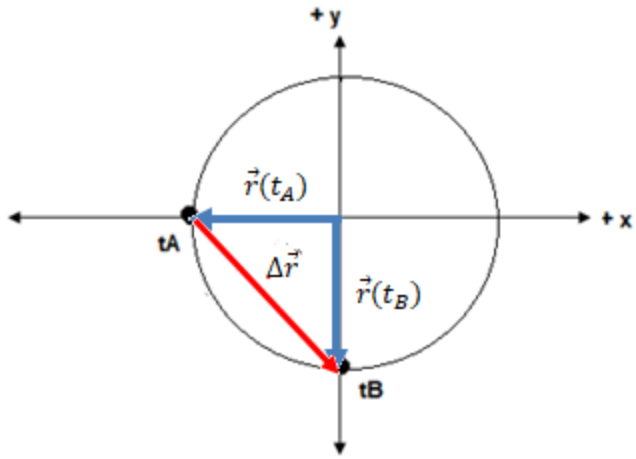

| OPCIONES | $\vec{r}(t_A)$ | $\vec{r}(t_B)$ | $\Delta\vec{r}$ $t_A \to t_B$ | $\vec{V}m$ $t_A \to t_B$ | $\vec{v}(t_A)$ | $\vec{v}(t_B)$ | $\vec{a}m$ $t_A \to t_B$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | (-1; 0) | (0; -1) | ( 1; -1) | ( 1; -1) | ( 0; -1 ) | ( 1; 0) | ( 1; 1 ) |
| B | (-1; 0) | (0; -1) | (- 1; 1) | ( -1; 1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| C | (-1; 0) | (0; -1) | ( 1; -1) | ( -1; -1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| D | (-1; 0) | (0; -1) | (- 1; -1) | ( 1; 1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; -1 ) |
| E | (-1; 0) | (0; -1) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | (1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; 1 ) |
| F | (-1; 0) | (0; -1) | (- 1; -1) | ( -1; -1) | ( -1; 0 ) | ( 0; -1) | ( 1; 1 ) |
| G | NINGUNA DE LAS OPCIONES ES CORRECTA | | | | | | |

**Resolución**

**Vector posicion $\vec{r}(t)$** Es el vector que, aplicado en el origen del SR, apunta a la posición que ocupa la partícula (cuerpo u objeto) en un determinado instante de tiempo $t$.

**Vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$** es el vector que mide el cambio de posición que experimenta la partícula entre los instantes de tiempo $t1$ y $t2$. La forma matemática que asume $\Delta\vec{r}$ de acuerdo a su definición es $\underset{t_1 \to t_2}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$

En la imagen se muestra la representacion de los vectores $\vec{r}(t_A)$ , $\vec{r}(t_B)$ y $\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}$




Dado que el móvil describe una trayectoria semicircular de radio *R= 1m*, entonces:

$\vec{r}(t_A) = (-1; 0)$

$\vec{r}(t_B) = (0; -1)$

$$\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}} = \vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A) = (0; -1) - (-1; 0) = (1;\ -1)$$

**Vector velocidad media** $\vec{V}m$ en un intervalo de tiempo, es el vector que resulta del cociente entre el vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$ y el intervalo de tiempo $\Delta t$ considerado, según la siguiente expresión matemática:

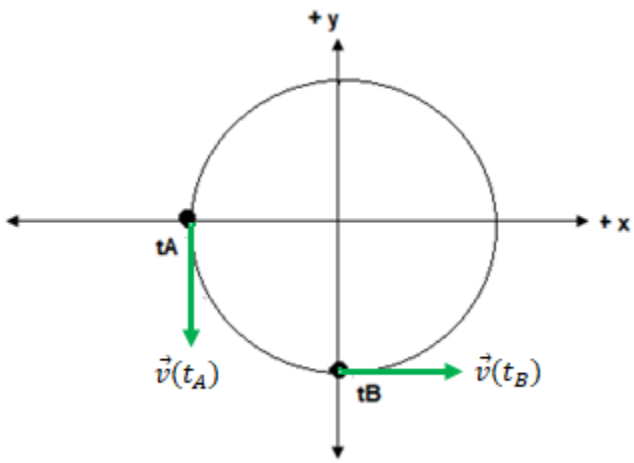
$$\underset{t \to t+\Delta t}{\vec{V}_m} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

Por lo tanto, para el problema a resolver:

$$\underset{tA \to tB}{\vec{V}_m} = \frac{\underset{t_A \to t_B}{\Delta\vec{r}}}{\Delta t} = \frac{(1;\ -1)}{1} = \quad (1;\ -1)$$

**Velocidad instantánea $\vec{v}(t)$:** Como todo vector, $\vec{v}(t)$ tiene tres componentes que dan lugar a tres magnitudes que lo caracterizan: módulo, dirección y sentido

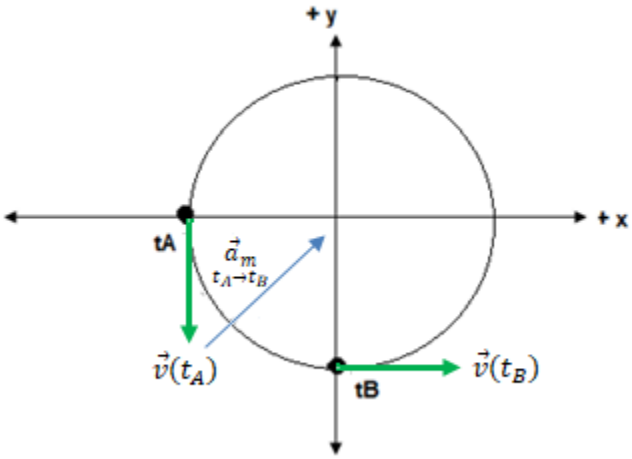
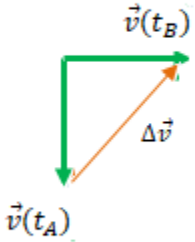
a) **Dirección:** es la de la tangente geométrica en el punto a la trayectoria, como se representa en el gráfico.
b) **Sentido:** el sentido del vector velocidad instantánea $\vec{v}(t)$ es el del movimiento de la partícula a lo largo de la trayectoria
c) **Módulo**: El módulo surge de la expresión matemática $|\vec{v}(t)| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t}$ , el enunciado del problema indica que $|\vec{v}| = 1m/s$ y es constante




Por lo tanto:
$\vec{v}(t_A) = (\,0; -1)$

$\vec{v}(t_B) = (\,1; 0)$

**Aceleración media $\vec{a}_m$:** Se define al vector *aceleración media* $\vec{a}_m$ en un intervalo de tiempo $\Delta t$ como el vector que resulta de realizar el cociente entre el vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ y el intervalo $\Delta t$ considerado.

$$\underset{t_A \to t_B}{\vec{a}_m} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_B) - \vec{v}(t_A)}{\Delta t} = \frac{(1; 0) - (\,0; -1)}{1} = (\,1; 1)$$

$\vec{a}_m$ es un vector que posee la dirección y el sentido de $\Delta\vec{v}$. Así, para representar $\vec{a}_m$ conviene realizar un gráfico auxiliar en el cual se pueda visualizar $\Delta\vec{v}$ que es quien da lugar a $\vec{a}_m$. La forma de representar al vector $\Delta\vec{v}$ es dibujando a los vectores velocidad que lo conforman con un origen en común. La figura muestra el gráfico auxiliar mencionado, en donde se han transportado las velocidades correspondientes a los instantes $t_A$ y $t_B$ a un origen en común a los efectos de poder obtener el vector $\Delta\vec{v}$. Este gráfico auxiliar, permite determinar la dirección y el sentido del vector cambio de velocidad $\Delta\vec{v}$ que da origen a la dirección y sentido del vector $\vec{a}_m$.